
执行前的准入
算法 2 第 2 行
请求
声明
检查
run_metric
ER@r1
当前修订；含必需的 item 过滤
✓ 在 s′ 中执行
run_sql
ER@r0
r0 已失效：连接现须 i_is_current='Y'；改用 r1
×
run_sql
未声明
缺 i_is_current='Y'：商品 17 算两次
×
5
ETL：INSERT 历史行 (17,...,'N')
同一事务：触发器给 (item, 5) 行 v+1
提交
4
L5 item=0
L7 命中
看不到
L11 算一次 ✓
s：智能体 2
6
步骤 6，在快照之外
前后读到 v(item) = 1：记录
4
s′：智能体 N，修复之后
L5 item=1
L7 命中
L11 执行
时间
mavra_versions
table
shard
v
date_dim
0
0
item
0
0
item
5
0 → 1
v_s(T) = Σv，16 行
结论 H_tx
键 id(c) @ v_s(dep(c))
id(c) @ v_s
rows/keys
写入 → 复用
KeyUnique(item.i_item_sk)@item=0
1000/1000
✓ 发布 → s
KeyUnique(item.i_item_sk)@item=1
1001/1000
× 维护
KeyUnique(item.i_item_sk,
i_is_current='Y')@item=1
1000/1000
✓ 修复 → s′